

EE Trouble Shooting for CSC

---ZD552KL

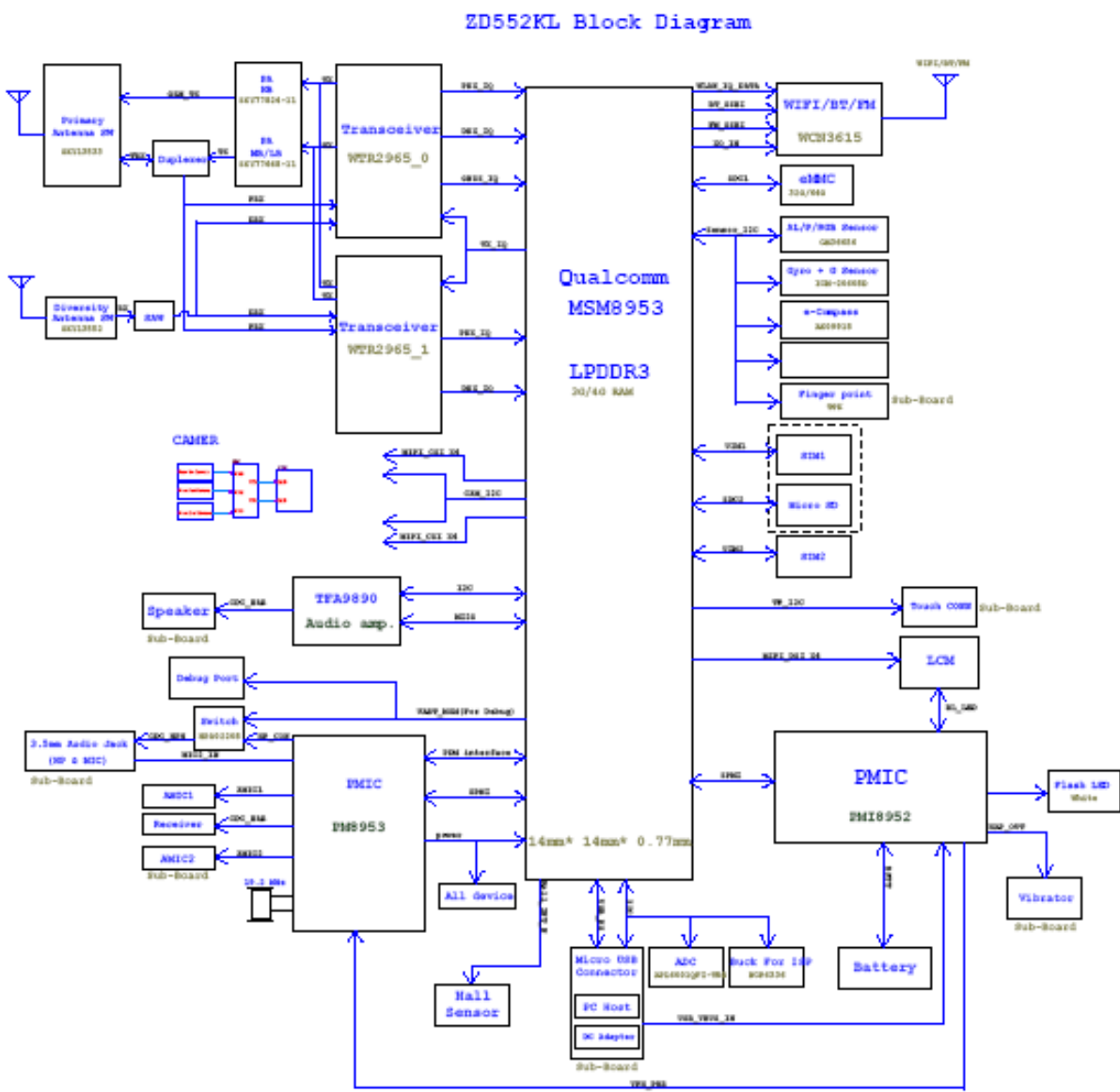
EE Team
2017/07/13

Outline

- **ZD552KL system architecture**
- **Main parts introduction**
- **Power sequence introduction**
- **Board level issue resolution**

ZD552KL system architecture

Block Diagram



Main Parts

- Soc

ASUS P/N	CPU	Memo
02135-00870400	MSM-8953-1-857NSP-TR-01-0-AB	For CN
02135-00870600	MSM-8953-2-857NSP-TR-01-0-AB	For WW
02135-00870500	MSM-8953-3-857NSP-TR-01-0-AB	For TW

- EMCP

RAM/Memory	LPDDR3 4G/64G,3G/64G
------------	----------------------

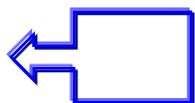
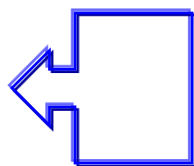
- Camera

1. Dual front Camera design , 12M + 5M wide , independent switch
2. 16M rear , none OIS
3. Rockchip ISP

Main Parts

- **Sensor**

- 1. Proximity
- 2. Ambient light sensor
- 3. RGB sensor (Front)
- 4. Accelerator
- 5. Gyro sensor
- 6. E-compass
- **None hall sensor**



- **Modem**

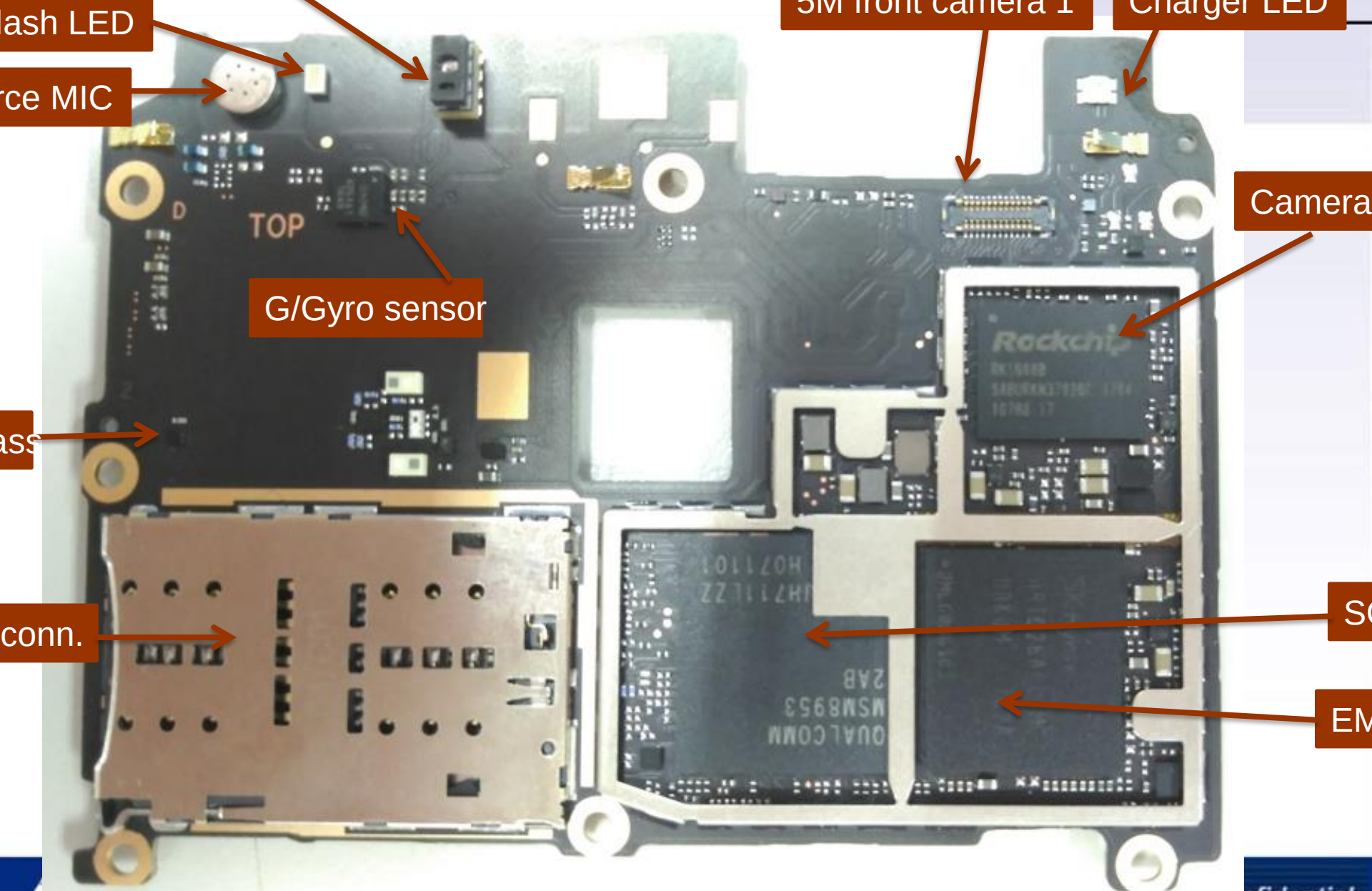
- 1. One PCB
- 2. But four type PCBA : CN/TW/WW/US
- 3. CN & TW support 2CA

- **WIFI/BT/GPS**

- 1. 802.11 b/g/n, none ac
- 2. Bluetooth V 4.2 (EDR + A2DP)
- 3. Support GPS, aGPS, Glonass, BDS

Main parts introduction

MB-TOP



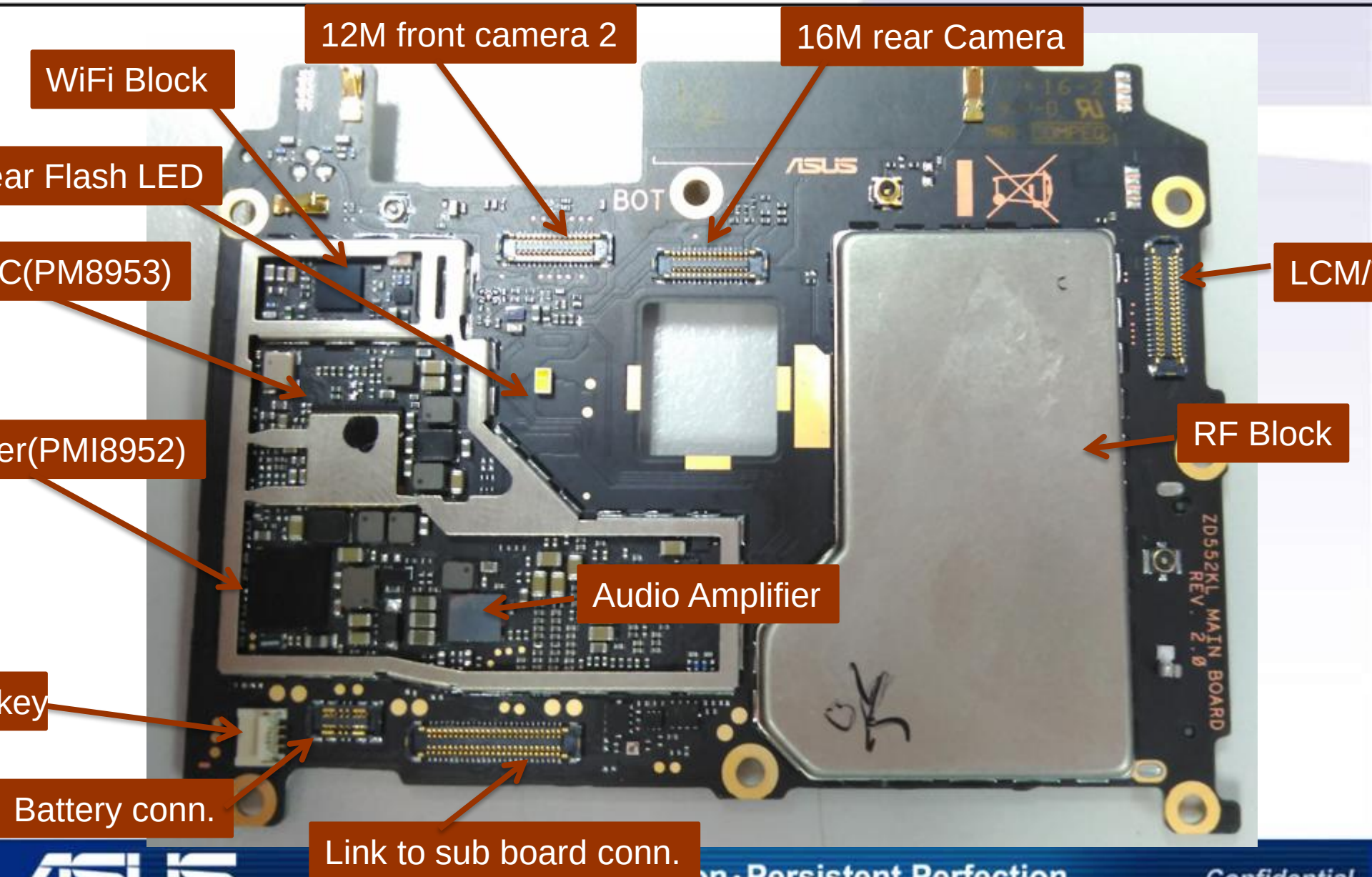
ass

conn.

SC

EM

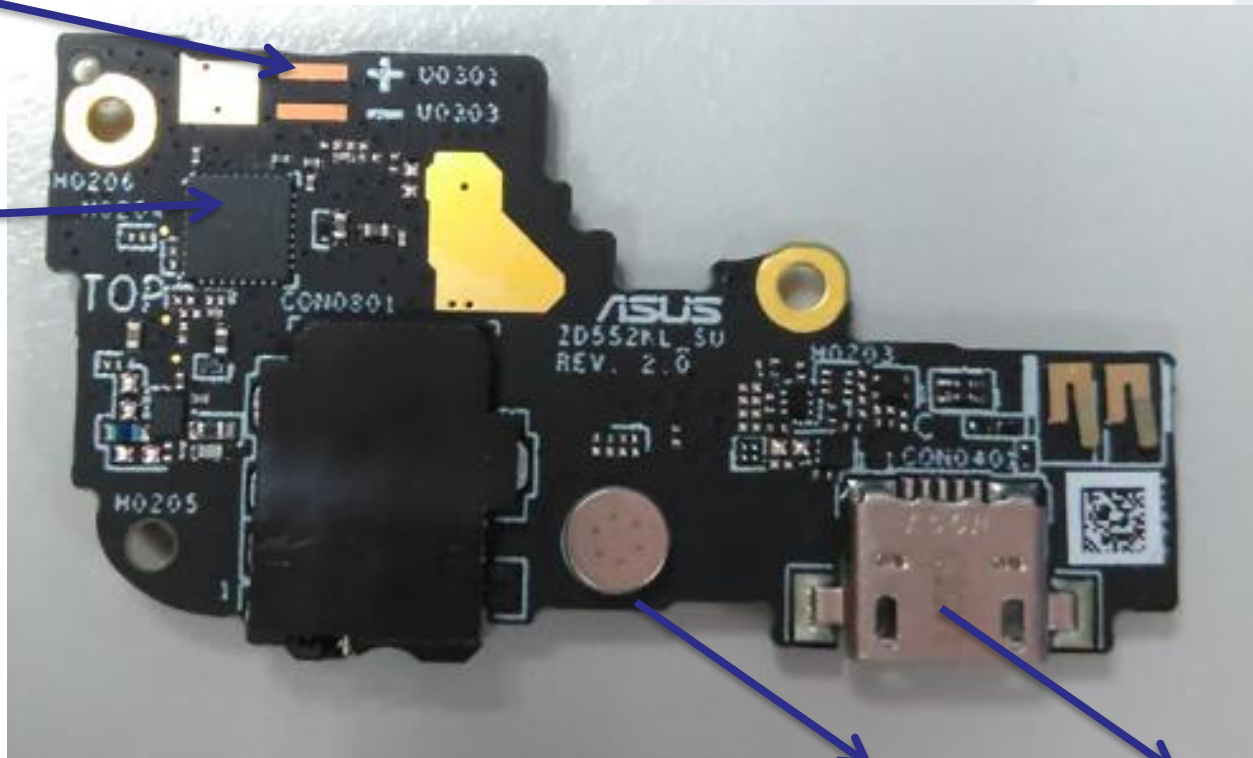
MB-BOT



Sub board-TOP

Vibrator

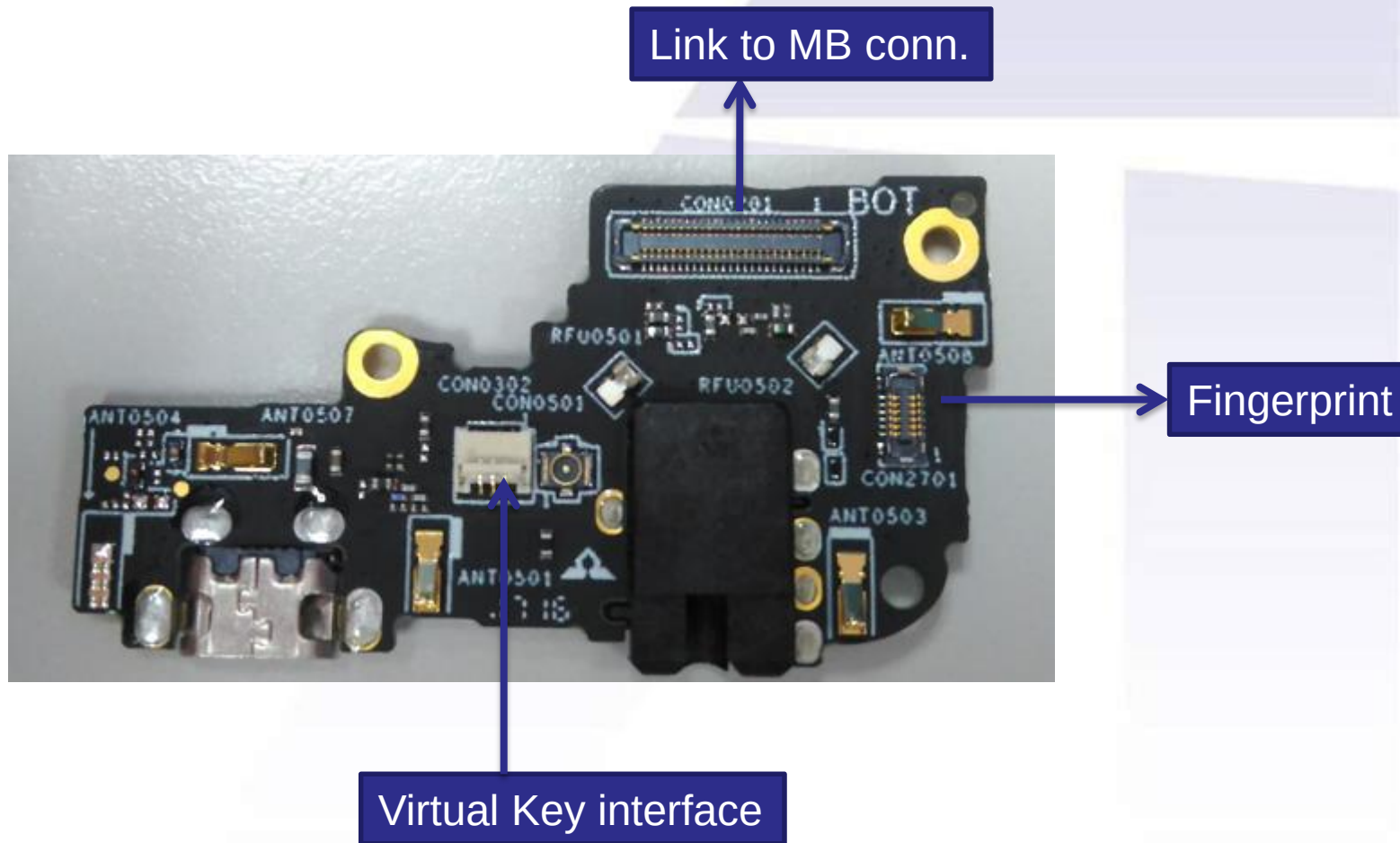
Cap sensor



Main Mic

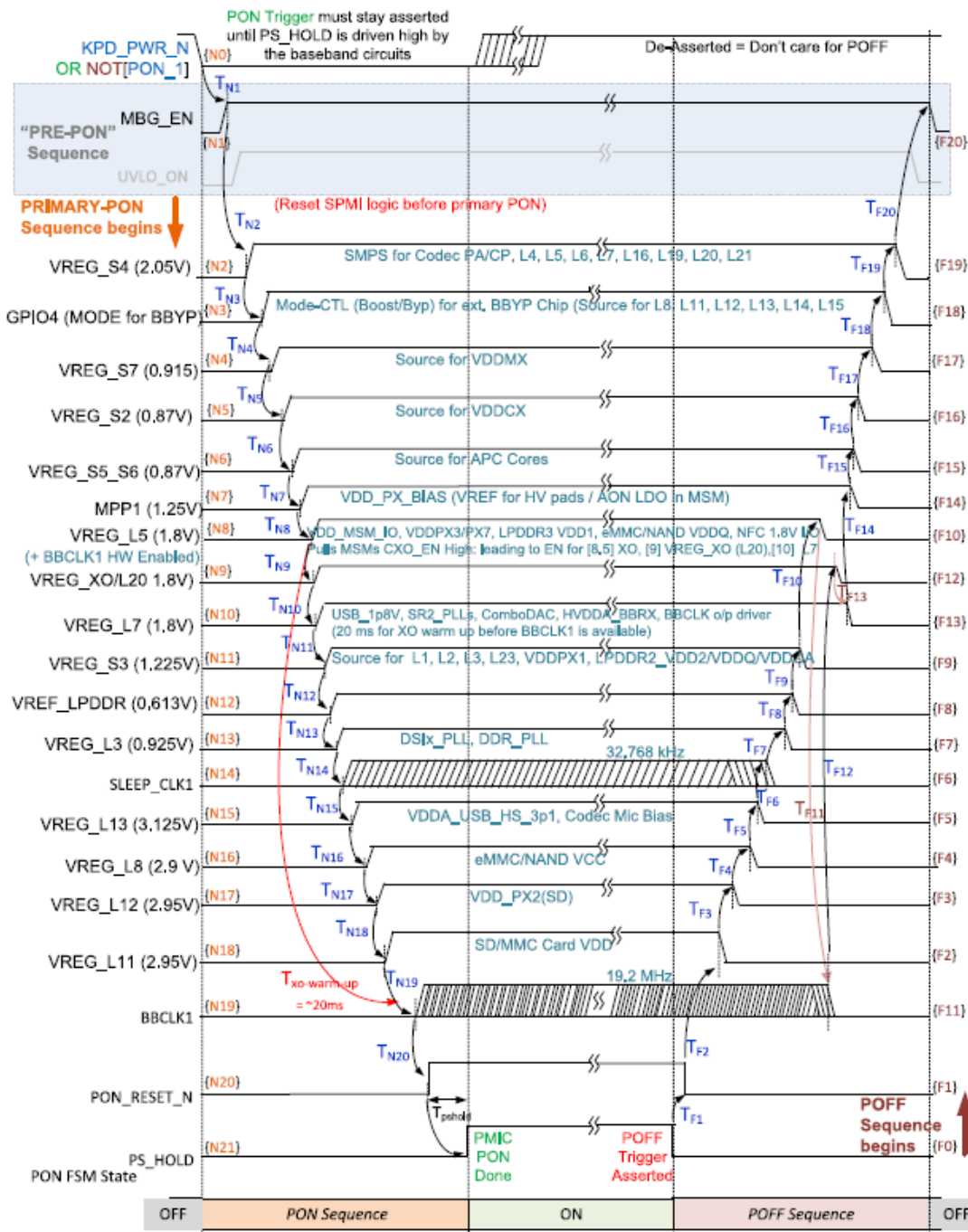
Micro USB

Sub board-BOT



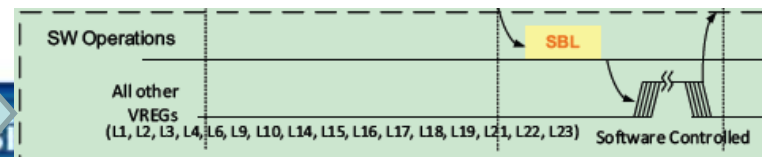
Power sequence introduction

MSM8953 (Jacala) PM8953 v1p0 Power Sequence OTP Rev-1 [2015-09-01]



Key Timing :

S4 ,
L5 ,
PON_RESET_N ,
PS_HOLD.



Function	Circuit type	Default voltage (V) ¹	Specified range (V) ² (MSM8963)	Programmable range (V)	Rated current (mA)	Default on	Expected use (MSM8963)
S1	SMPS	0.87	0.4-1.14	0.32-2.04	3000	N	MSM modem
S2	SMPS	0.87	0.4-1.14	0.32-2.04	4000	Y	MSM core and graphics
S3	SMPS	1.225	1.2-1.25	0.32-2.04	2000	Y	LPDDR2 and LPDDR3, MIPI CSI, and CSI. Low-voltage LDOs (1, 2, 3, and 23)
S4	SMPS	2.04	1.2-1.25	0.32-2.04	2000	Y	High-voltage LDOs (4, 5, 6, 7, 16, 19 RFCLK, and XO)
S5	SMPS	0.87	0.4-1.14	0.350-1.355	3750	Y	MSM applications processor
S6	SMPS	0.87	0.4-1.14	0.350-1.355	3750	Y	MSM applications processor
S7	SMPS	0.915	0.800-1.350V	0.375-1.5625	2000	Y	MSM VDD memory rail (VDDMCQ)

L1	NMOS LDO	1.000	1.000	0.375–1.5375	600	N	RFICs
L2	NMOS LDO	1.100	1.100	0.375–1.5375	1200	Y	Camera: digital
L3	NMOS LDO	0.925	0.925	0.375–1.5375	600	Y	MSM DSI PLL and USB
L4	PMOS LDO	1.800	1.800	1.750–3.3375	450	N	RFICs and GPS eLNA
L5 ³	PMOS LDO	1.800	1.800	1.750–3.3375	600	Y	Most digital I/Os, MSM pad groups 3 and 7, LPDDR, and eMMC
L6	PMOS LDO	1.800	1.800	1.750–3.3375	300	N	MSM QFPROM, camera, touchscreen, display, and sensors
L7	PMOS LDO	1.800	1.800	1.750–3.3375	300	Y	MSM analog, USB and PLLs, WCN XO, and PM baseband clock driver
L8	PMOS LDO	2.900	2.900	1.750–3.3375	600	Y	eMMC
L9	PMOS LDO	$V_{out} = 3.3 \text{ V for } V_{BAT} > 3.575 \text{ V}; V_{out} = 3 \text{ V for } V_{BAT} < 3.575 \text{ V}$	3.000–3.300	1.750–3.3375	600	N	WCN
L10	PMOS LDO	3.0	3.0	1.750–3.3375	150	N	Sensors and touchscreen
L11 ⁴	PMOS LDO	2.950	2.950	1.750–3.3375	600	Y	Micro SD

Function	Circuit type	Default voltage (V) ¹	Specified range (V) ² (MSMB953)	Programmable range (V)	Rated current (mA)	Default on	Expected use (MSMB953)
L12 ⁵	PMOS LDO	2.950	1.800/2.950	1.750–3.3375	50	Y	MSM pad group 2
L13	PMOS LDO	3.125	3.125	1.750–3.3375	150	Y	MSM USB and PMIC and external codec audio
L14 ⁴	PMOS LDO	1.800	1.800/5	1.750–3.3375	50	N	MSM pad group 5, dual-voltage UIM1, and NFC
L15 ⁴	PMOS LDO	1.800	1.800/5	1.750–3.3375	50	N	MSM pad group 5 and dual-voltage UIM2
L16	PMOS LDO	1.800	1.800	1.750–3.3375	5	N	PMIC HKADC
L17	PMOS LDO	2.650	2.650	1.750–3.3375	300	N	Camera and display
L18	PMOS LDO	2.700	2.700	1.750–3.3375	150	N	QTI RF front-end
L19	NMOS LDO	1.350	1.350	0.375–1.5375	600	N	MSM analog, WCN, and WGR
L20	Low-noise LDO	1.74	1.74	1.74–3.3375	5	Y	PMIC XO circuits
L21	Low-noise LDO	1.74	1.74	1.74–3.3375	5	Y	PMIC RF clock buffers
L22	PMOS LDO	2.800	2.800	1.750–3.3375	150	N	Camera: analog
L23	NMOS LDO	1.15	1.15	0.375–1.5375	600	N	Camera: digital

System level → board level issue resolution

Issue List

- Unable to boot
- Can boot but no display
- Black screen during boot
- Can't catch the USB
- Camera NG
- All kinds of sensors abnormal
- Audio abnormal
- SD card NG
- SIM card NG

Unable to Boot

- 首先要確認是不開機還是無顯示，因為兩者現象比較像；
- 接下來確認是否主板有零件摔掉，或者有異物在；
- 依上电时序，量测几个关键节点：VREG S4 2P05，VREG L5 1P8，PON RESET_N，PS_HOLD 是否正常；有異常則按上電時序，分別檢查是哪一步出的問題；
- 若MSM_PS_HOLD平穩上電，檢查EMCP狀況，照X-RAY确认；
- 若可以跑到PS_HOLD，且Power Sequence相關信號都正常，PS_HOLD之前的電全部在retry(以萬用表量測power一直在0v ~ 對應的電壓之間跳動)，則嘗試更換SOC.

Unable to Boot

Replace Soc & EMCP 注意：

- 更換板子上的Soc時，因為fuse的關係，板上的EMCP也必須跟著一起換.
- 更換板子上的EMCP時，則不用換Soc.
- 更換Soc & EMCP 時，必須要先清膠，因為Soc、EMCP、ISP這3顆有做underfill.

Can boot but no display

- 接上電腦，打開裝置管理員，確認有抓到device.
 - 交換panel驗證，確認是MB無法顯示。
 - 確認LCD_1V8(L6),LCD_3V3(L10)是否有電，異常則check PMIC.
 - 接下來確認幾個地方：
 - 確認VPH_AMOLED 是否有電，PR8905 是否異常；
 - 確認VREG_AVDD電壓是否正常, Boot 後> 5V （6.4V左右）；
 - 確認VREG_DISP_P5V, VREG_DISP_N5V是否有+4.6V,-2.5V輸出；
 - 確認PL8901, PL8902，PL8903, PL8904，PL8905 有無異常。
- 若上述其中有無電壓情況，量測其對地阻抗，若無異常，可更換PU8901；
- 若各個電壓都正常，確認LCM CONN狀況：CONN上 MIPI信號， LCD_RST_N信號阻抗是否有異常。都無異常，則check SOC.

Black screen during boot

- 開機過程中若黑屏，先接上電腦，打開QPST configuration看是否能認到COM PORT，確認是否進入download mode.
- 仔細目檢各個主要零件極性，主要包括SOC/EMCP，若無異常，可重新刷入image.

Can't Catch the USB

1. 檢查IO FPC連接是否良好。
2. 目檢主板上的CON1701、小板上的CON0201是否有外觀異常，如pin下陷等，是否有異物進入。
3. 更換小板測試。
4. 插上USB量測USB_VBUS_IN，USB_VBUS_IN_CHG，USB_VBUS_IN_L有無5V電壓，阻抗是否正常。若無電壓，排查其路徑上器件是否有損壞，包括PL9002，PU8001；檢查PU8001焊接狀況。
5. 若VBUS電壓都無異常，量測D+/D-對地阻抗是否正常，兩者之間是否有短路；檢查PU8301焊接狀況。

Camera NG--General

- 目檢camera FPC和connector外觀是否異常。
- 交換camera module驗證確定是MB問題。
- 接上電腦，用如下命令(`adb shell /data/data/external_ISP_status`)確定camera ISP U3101 是否正常；1=正常，0=不正常；

```
D:\SW>adb shell /data/data/external_ISP_status  
1 → 正常
```

- 若是0，check U3101焊接狀況，無異常再確認周邊Power：
VREG_CORE_ISP_1V1，ISP_1P8，ISP_PDVDD對地阻抗是否正常；
 - VREG_CORE_ISP_1V1異常，則check PU8201、PL8201狀況；
 - ISP_1P8異常則check PU9509、PR9517；
 - ISP_PDVDD異常則check R3139、PU8401.
- 如果是1，繼續check NG camera的部分。

Camera NG--16M Rear Camera

- 接上電腦，用如下命令(`adb shell /data/data/camera_status`)查看16M camera是否正常；1=正常，0=不正常；

```
D:\SW>adb shell /data/data/camera_status  
1
```

- 若為0:
 - 確認是否為組裝的問題，重組看；
 - 確認MCAM_DOVDD_1V8阻抗是否正常，PU9502狀況；
 - 確認CAM_I2C_SDA0，CAM_I2C_SCL0阻抗是否正常，check R1007/R1008/R1013/R1014是否在。
- 若為1:
 - 確認MCAM_DVDD_1V0_W，MCAM_AVDD_2V8_W阻抗是否正常，check PU9503，PU9506，異常則更換；
 - 確認MCAM0_RST_N，CAM_MCLK0阻抗是否正常，異常則check SOC焊接；
 - 回頭確認U3101焊接狀況，如果上面都無問題考慮更換U3101。

Camera NG--12M Front Camera

- 接上電腦，用如下命令(`adb shell /data/data/vga_status 0`)查看12M camera是否正常；
1=正常，0=不正常；

```
D:\SW>adb shell /data/data/vga_status 0  
1
```

- 若為0:
 - 確認是否為組裝的問題，重組看；
 - 確認CAMERA_1P8阻抗是否正常， PU9502焊接情況；
 - 確認CAM_I2C_SCL1_F, CAM_I2C_SDA1_F阻抗是否正常， check R1031/R1032/R1013/R1014；
- 若為1:
 - 確認SCAM_DVDD_1V0, SCAM_AVDD_2V8阻抗是否正常， check PU9503, PU9506，異常則更換；
 - 確認FCAM0_PWDN, CAM_MCLK2阻抗是否正常，異常則check SOC；
 - 回頭確認U3101狀況，如果上面都無問題考慮更換U3101.

Camera NG--5M Front Camera

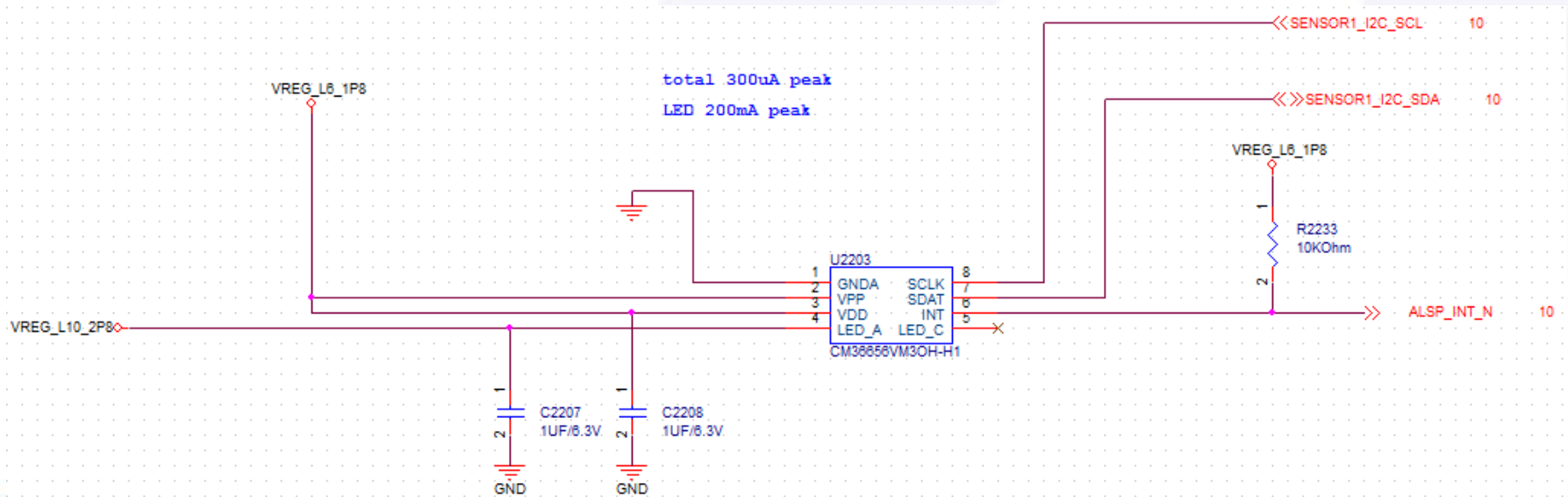
- 接上電腦，用如下命令(`adb shell /data/data/vga_status 1`)查看5M camera是否正常；
1=正常，0=不正常；

```
D:\SW>adb shell /data/data/vga_status 1  
1
```

- 若為0:
 - 確認是否為組裝的問題，重組看；
 - 確認CAMERA_1P8阻抗是否正常，PU9502焊接情況；
 - 確認CAM_I2C_SCL0_2F， CAM_I2C_SDA0_2F阻抗是否正常，check R1018/R1019；
- 若為1:
 - 確認FCAM_1V2_1, FCAM_AVDD_2V8_1阻抗是否正常，check PU9504，PU9508，異常考慮更換；
 - 確認FCAM1_PWDN, CAM_MCLK_2F_CON阻抗是否正常，異常則check SOC焊接；
 - 回頭確認U3101焊接狀況，如果上面都無問題考慮更換U3101.

P-sensor/L-sensor/RGB NG

- 確認P-sensor rubber 是否組好，是否有變形；
- 確認U2203 狀況，是否有摔裂；
- 確認VREG_L10_2P8電壓(2.8V)， VREG_L6_1P8 電壓(1.8V)；
- SENSOR1_I2C_SCL ， SENSOR1_I2C_SDA ， ALSP_INT_N阻抗是否正常， check R1004/R1005.



CAPELLA/06073-00560000

P-sensor/L-sensor/RGB NG

• 重K P-sensor

1.讀取當前值**P-sensor**值,命令：adb shell proximity_get_proxm.

2.先**K**無窮遠值，不要在**P-sensor**上方有任何遮擋：

Adb shell proximity_calibration_start 0 --K值

Adb shell proximity_calibration_data 0 --讀值

3.用灰卡離**P-sensor** 之上**2cm**，**K 2cm**值

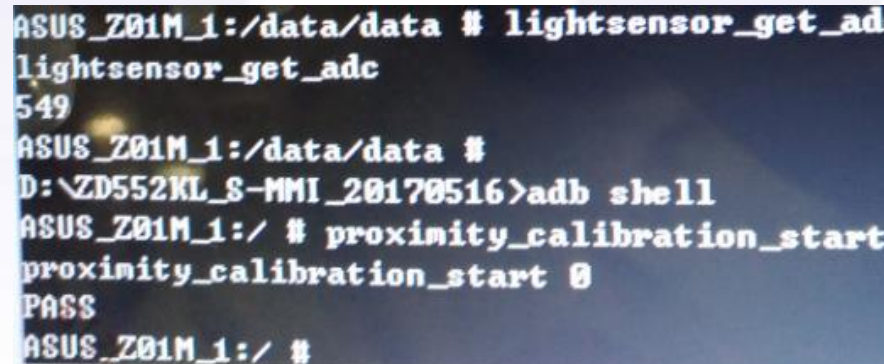
Adb shell proximity_calibration_start 2 --K 值

Adb shell proximity_calibration_data 2 --讀值

4.用灰卡離**P-sensor**之上**4cm**，**K 4cm**值

Adb shell proximity_calibration_start 4 --K值

Adb shell proximity_calibration_data 4 --讀值

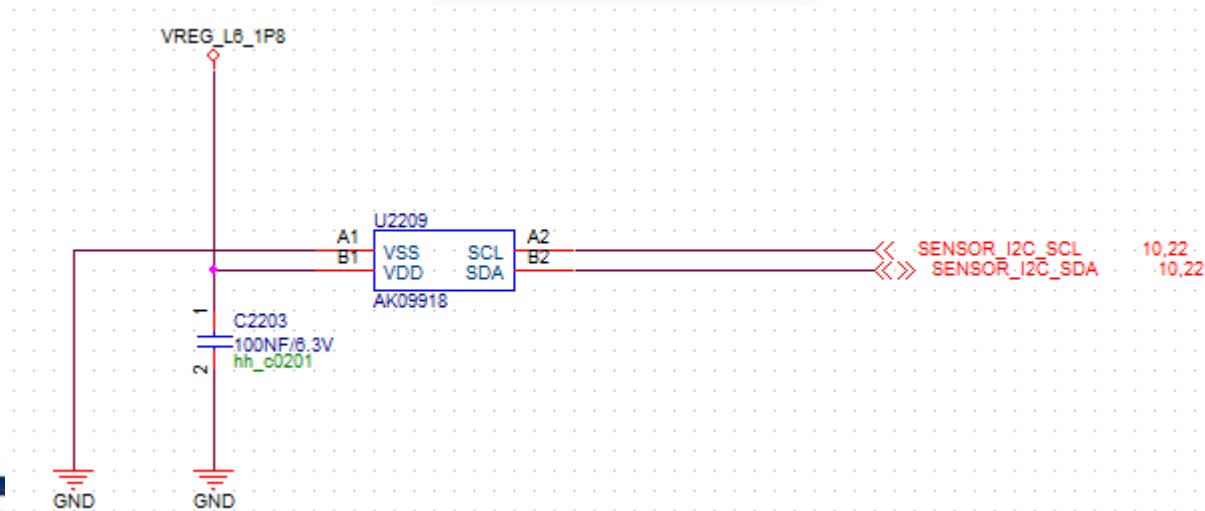


```
ASUS_Z01M_1:/data/data # lightsensor_get_adc
lightsensor_get_adc
549
ASUS_Z01M_1:/data/data #
D:\ZD552KL_S-MMI_20170516>adb shell
ASUS_Z01M_1:/ # proximity_calibration_start
proximity_calibration_start 0
PASS
ASUS_Z01M_1:/ #
```

注意：只能在Factory image下K.

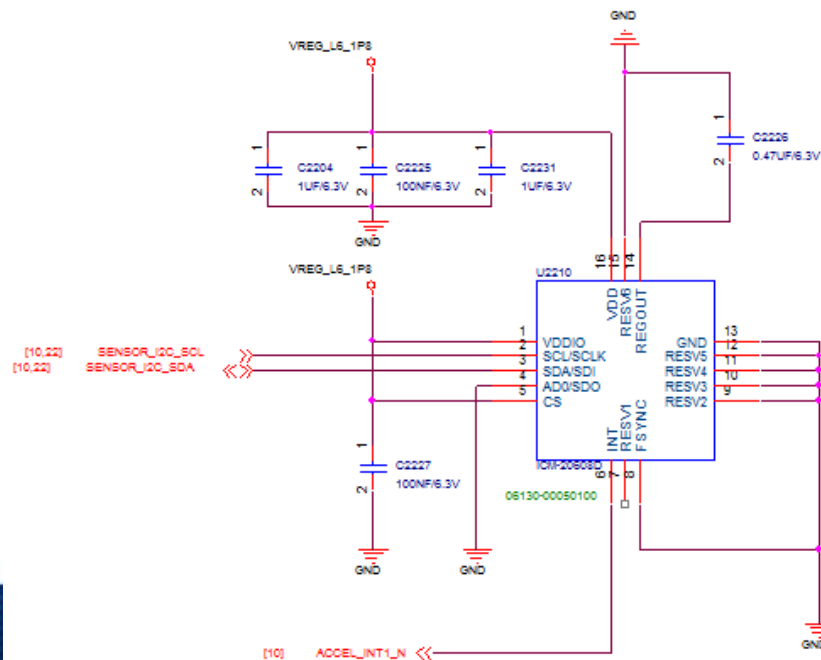
E-compass NG

- 確認U2209 是否有撞件；
- 確認VREG_L6_1P8 電壓(1.8V)；
- SENSOR_I2C_SCL ， SENSOR_I2C_SDA 阻抗是否正常， check R1011/R1012.



G-sensor & Gyroscope NG

- 確認U2210 周邊有無金屬性異物；
- 確認VREG_L6_1P8 電壓(1.8V)；
- SENSOR_I2C_SCL ， SENSOR_I2C_SDA ， ACCEL_INT1_N阻抗是否正確， check R1011/R1012.



Audio NG --1

總述：**Speaker/Headphone/Main MIC**都是通過**CON1701**接到小板，而**2nd MIC/Receiver**則在主板。

- 2nd MIC有問題，放大鏡check MIC 本體底部有無摔裂的痕跡，check 主板AU1801、AL8701、AR8703、AR1801，最後再check PMIC；
- Receiver有問題，check 主板AL1802，AL1803，最後check PMIC.更換Receiver時，一定要注意方向性。

Headphone/Main MIC有問題，首先check CON1701 pin狀況有無異常，在排除了連接的問題之後：

- Main MIC有問題，check 主板AL8703、AL8702和小板AU401、AR402.
- Headphone有問題，先看能否偵測到，偵測不到請check 小板AL0807、AR0802；能偵測到但還有播放無聲音/無法錄音問題，同上check 相關信號上電阻/bead是否有問題。

Audio NG --2

Speaker有問題，首先check CON1701 pin狀況有無異常，排除了連接的問題之後：

- 確認Speaker的阻抗是否在8ohm左右；
- 確認AU3001有無crack的狀況；
- Check主板AL3008、AL3009和小板AL701、AL702；
- 使用如下命令(`adb shell /data/data/smartAMP_status`)查看喇叭放大器是否正常；如果是0則checkR1040，R1041.

SD Card NG –can't Recognize

1. 目檢CON2311外觀有無異常，connector本體是否形變/connector內部pin是否塌陷等異常；
2. 插入SD card時， SIM_SD_CONN是否拉高
 - 若未拉高，check R2327/PU8601 是否正常，沒問題的話說明connector有問題，考慮更換connector；
 - 若有拉高，量測VREG_L11_2P95_PMIC是否為2.95V，無電壓則check PMIC/PU8601；若VREG_L11_2P95_PMIC有電壓而VREG_L11_2P95無電壓，則確定PU8601有問題。

SD Card NG –can't Read & Write

在SD認到的情況下，若SD卡讀寫異常：

1. 目檢CON2311外觀有無異常， connector本體是否形變/connector內部pin是否塌陷等異常；
2. 量測SDC2_SDCARD_CLK， SDC2_SDCARD_CMD_CON， SDC2_SDCARD_D0_CON， SDC2_SDCARD_D1_CON， SDC2_SDCARD_D2_CON， SDC2_SDCARD_D3_CON 阻抗是否正常；check R2302， R2303， R2304， R2305， R2312；
3. 若都無問題，check SOC焊接.

SIM Card NG

1. 目檢CON2311外觀有無異常， connector本體是否形變/connector內部pin是否塌陷等異常；
2. 確認系統中有無Modem firmware；
3. 確認電壓：SIM1/ VREG_L14_UIM1, SIM2/ VREG_L15_UIM2;
4. 插入SIM card時SIM_SD_CONN是否拉高；
5. 確認UIM1_CLK, UIM1_DATA, UIM1_RESET, UIM2_CLK, UIM2_DATA, UIM2_RESET 阻抗是否正常；
6. 若以上都無問題，check SOC.



Thanks !